

TRES0312 Fysikk

Dynamikk

TRES0312 — Krefter i planet: dekomponering og skråplan

Dekker kapittel 4.4–4.4.1

Ben David Normann

17. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Skriv opp Hookes lov. Hva betyr minustegnet?
2. Hva er sammenhengen mellom normalkraft N , friksjonskraft R og underlagskraft $\vec{U}$?
3. Hva er forskjellen mellom statisk og kinetisk friksjonskoeffisient, μ_s og μ_k ?

Oppsummering: Dekomponering av Newtons lover

Når vi løser oppgaver med krefter i planet, er det viktig å innføre et koordinatsystem, og deretter dekomponere Newtons lover. Med koordinater x og y i planet:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

Helt tilsvarende for Newtons første lov, eller andre lover på vektorform.

Oppsummering: Algoritme for løsning av sammensatte kraftoppgaver

1. Tegn figur av problemet, med relevante krefter.
2. Skriv ned de relevante lovene.
3. Gjør et hensiktsmessig valg av koordinatsystem.
4. Dekomponer vektorlovene i koordinatsystemet.
5. Løs settet med skalare likninger for de ukjente.

Normalkraft i heis

Kari har masse $m = 70 \text{ kg}$ og står i en heis.

- a) Finn normalkraften N når heisen står i ro.
- b) Finn normalkraften N når heisen akselererer oppover med $a = 2.0 \text{ m/s}^2$.
- c) Finn normalkraften N når heisen akselererer nedover med $a = 2.0 \text{ m/s}^2$.
- d) Kari står på en vekt inne i heisen. Hva tror du den viser i de tre tilfellene over?

Boks som sklir på horisontalt underlag

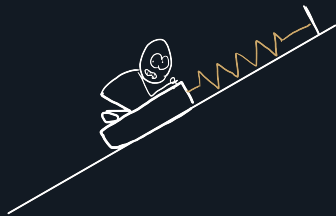
En boks med masse $m = 10 \text{ kg}$ glir på et gulv med kinetisk friksjonskoeffisient $\mu_k = 0.30$.

- a) Finn friksjonskraften R som virker på boksen.
- b) Friksjonskraften er den eneste horisontale kraften. Finn boksens akselerasjon.
- c) Er akselerasjonen konstant?

Slede i skråplan holdt av fjær

En slede med Dashman, samlet masse m , ligger i ro på et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel $\theta = 30^\circ$. Sleden er festet til en fjær med fjærkonstant $k = 180 \text{ N/m}$, strukket $x = 12 \text{ cm}$ fra likevekt.

- Tegn inn kreftene som virker på sleden.
- Regn ut fjærkrafta F_k .
- Finn massen m til sleden.



Pause!

Buss på glatt vei

En buss parkerer på en bakke. Friksjonskoeffisientene mellom dekk og vei er $\mu_s = 0.70$ (statisk) og $\mu_k = 0.50$ (kinetisk).

- Ved hvilken helningsvinkel θ_c begynner bussen å skli nedover?
- Dersom helningen er større enn θ_c slik at bussen begynner å skli, hva blir akselerasjonen nedover bakken?

Oppsummering: Skråplan med friksjon

Akselerasjon ned et skråplan med friksjon:

$$a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Kritisk vinkel — grensen for at klossen begynner å skli:

$$\theta_c = \arctan(\mu_s)$$

Kjelke med skrå trekkraft

En kjelke med masse $m = 15 \text{ kg}$ dras langs et flatt, snødekket underlag. Trekkraften $\vec{F} = 50 \text{ N}$ er rettet i vinkel $\theta = 30^\circ$ over horisontal. Den kinetiske friksjonskoeffisienten er $\mu_k = 0.20$.

- Finn normalkraften N . (Husk at $\vec{F}$ har en vertikal komponent som påvirker N .)
- Finn friksjonskraften R .
- Finn kjelkens akselerasjon.

Neste gang: Krefter i sirkelbevegelse

- ▶ Sentripetalkraft
- ▶ Dosert veibane

Rundt og rundt det går...